ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU ŞABLONU

Takım Adı:

Takım ID:

Başvuru ID:

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ 3
2. TAKIM ŞEMASI 3
3. SİSTEM ÖN TASARIMI 3
   3.1. Sistem Blok Şeması 3
   3.2. Mekanik Tasarım 4
   3.3. Donanım Tasarım 5
   3.4. Yazılım Tasarım 6
4. YÖNTEM 8
5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI 10
6. KAYNAKÇA 10

1. PROJE ÖZETİ

Bu proje, hareketli hava hedeflerine karşı yapay zeka destekli otonom savunma yapabilen, kapalı çevrim geri beslemeli bir hava savunma kulesi prototipidir. Sistem; çevre taraması için sabit ağ kamerası, kilitlenme için motorlu lensli namlu kamerası ve mesafe ölçümü için Lidar sensörü içermektedir. Görüntü işleme (YOLOv8) ve taktiksel karar algoritmaları ana bilgisayarda koşarken; motor sürüşü, şarjör yenileme ve selenoid ateşleme işlemleri dağıtık mimari ile ESP32 üzerinden yönetilmektedir. Operatör kontrollü atış, dost/düşman hedef ayrımıyla otonom imha ve tehdit türüne göre (öncelikli kuyruk algoritması) kural tabanlı sürü savunması olmak üzere üç modda görev yapabilmektedir. Balistik eğik atış hesaplama yeteneği ve donanımsal güvenlik önlemleri ile modern savunma sistemlerinin başarılı bir prototipini sunmaktadır.

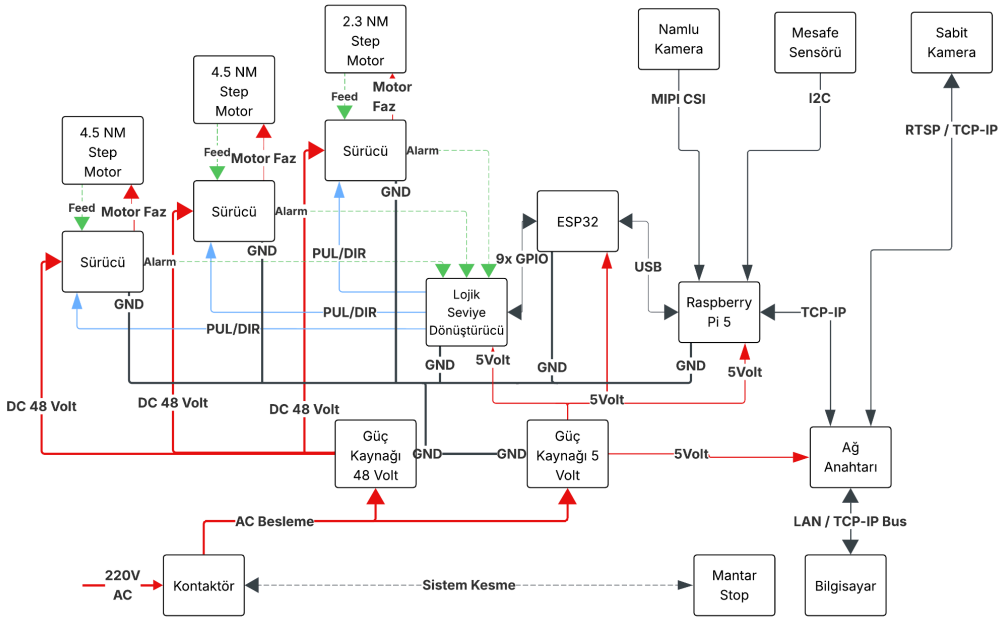
2. TAKIM ŞEMASI

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Danışman			Danışman
2	Sistem Tasarımı	Lisans	4.Sınıf	Kaptan
3	Dokümantasyon	Lisans	4.Sınıf	Üye
4	Mekanik Hareket	Lisans	4.Sınıf	Üye
5	Metal Üretim	Lisans	4.Sınıf	Üye
6	Atış Sistemi	Ön Lisans	2.Sınıf	Üye
7	Yazılım Tasarımı	Lisans	4.Sınıf	Üye
8	Model Eğitimi	Lisans	4.Sınıf	Üye
9	Donanım Tasarımı	Lisans	3.Sınıf	Üye
10	Donanım Montaj	Lisans	3.Sınıf	Üye

3. SİSTEM ÖN TASARIMI

3.1. Sistem Blok Şeması

Sistemimizin fiziksel bağlantı mimarisi; veri iletim hızı, operasyonel güvenlik ve modüler kurulum prensipleri merkeze alınarak tasarlanmıştır. Tüm donanım birimlerinin ağ ve güç hatlarını detaylandıran sistem blok şeması Şekil 1'de verilmiştir. Hava savunma sistemlerinde hayati önem taşıyan karar verme ve tepki süresini (gecikmeyi) en aza indirmek amacıyla, iletişim hatlarında yüksek bant genişliği gerektiren kamera akışları ve ana bilgisayar haberleşmesi için CAT6 kablolar kullanılmıştır. Güç dağıtım altyapısında güvenlik en üst düzeyde tutulmuş olup, özellikle step motorlar ve selenoid bobin gibi anlık yüksek akım çeken bileşenlerde uygun kesitte kablolar tercih edilmiştir. Ayrıca, sahada kurulum aşamasını basitleştirmek ve ters kutup bağlama gibi olası kullanıcı hatalarının önüne geçmek amacıyla tüm fiziksel bağlantı noktalarında kilitli, dayanıklı ve tak-çıkart yapıda endüstriyel soketler kullanılacaktır. Donanımsal acil durum kesici (Mantar Stop) devresi ile desteklenen bu kablolama mimarisi, sistemin hem elektriksel bütünlüğünü hem de sahada hızlı müdahaleye uygun yapısını garanti altına almaktadır.



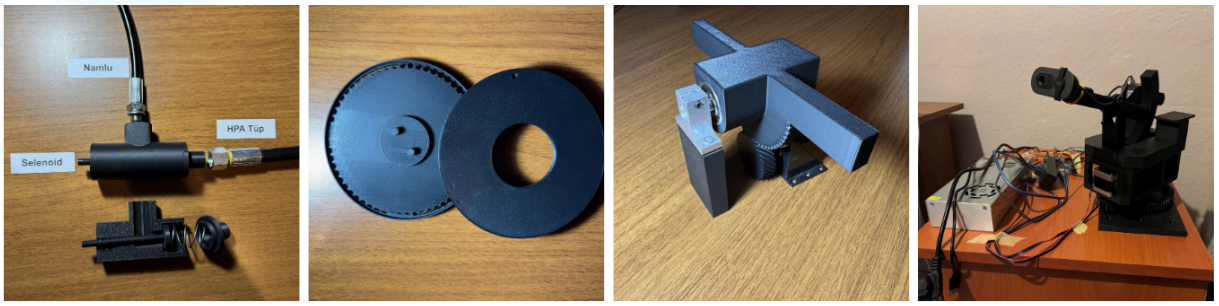
Şekil 1: Sistemin Genel Kablo ve Bağlantı Blok Şeması

3.2. Mekanik Tasarım

Mekanik tasarım sürecinde sistemin modülerliği, hareket kabiliyeti ve atış hassasiyeti temel odak noktaları olarak belirlenmiştir. Ana şasi üzerine monte edilecek konik rulmanlı döner tabla, sistemin yatay eksen hareketini sağlarken; üzerinde namlu yatağı ve atış mekanizmasını barındıracak şekilde tasarlanacaktır. Atış sistemi, şaside sabitlenen HPA tüpünden gelen basınçlı havayı, üreteceğimiz selenoid bobin tetiklemeli hızlı tahliye valfi ve yüksek basınca dayanıklı hortumlar aracılığıyla mühimmata iletecektir. Valfin prototip kesit görünümü ve hortum bağlantıları Resim 1A' da yer verilmiştir. Mühimmat beslemesi, motor kontrollü dairesel bir şarjör mekanizmasıyla kontrol edilecektir. Şarjör prototipine Resim 1B 'de yer verilmiştir. Atış esnasında oluşacak tepme kuvvetini sönümlemek amacıyla namlu, radyal rulmanlar yardımıyla bir mil üzerinde lineer hareket edebilen yaylı bir mekanizma ile desteklenecektir. Sistemin dikey yönlendirmesi ise namlu yatağı altındaki yarım daire dişli ve motor dişli düzeneği tasarımı için Resim 1C 'deki tasarım üzerinde çalışmaktayız. Mekanik ekibi hedef tespiti ve PID testlerinde kullanılması için Resim 1D' de yer veilen mekanizmayı tasarlamış ve yazılım ekibinin testlerini başlatmasına olanak sağlamıştır. Bileşenler mukavemet gereksinimlerine göre kategorize edilmiştir. Basınç altındaki kritik parçalar torna ve CNC gibi talaşlı imalat yöntemleriyle metalden; yük taşımayan yerleşim elemanları ve kaplamalar ise ağırlık avantajı sağlamak 3D baskı teknolojisi ile üretilecektir. Tüm sistem, kolay montaj ve saha bakımına imkân tanıyan modüler bir metal şasi yapısına sahiptir.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
MEKANİK				
HPA Tüp	Dye	HPA Tank	0.8 L, 3000 PSI,	7511 TL
Regülatör	Novritsch	V2	0-16 Bar Ayarı	6993 TL

Namlu	Kral Arms	-	4.50 mm, Yiv Set Çekilmiş, 33 cm	4586 TL
Hortum	-	-	Çelik Örgülü, Termoplastik	500 TL
Valf	-	-	Hızlı Tahliye Valfi, Yüksek Basınç Dayanımı	2000 TL
Mühimmat	H&N	Baracuda 8	4.51 mm, Aerodinamik Performans, 500 Adet	680 TL



A B C D

Resim 1: Prototip Tasarım Fotoğrafları

3.3. Donanım Tasarım

Sistemimizin donanım mimarisi; hedef tespit, hassas yönelim, atış kontrol ve güvenlik alt sistemlerinin düşük gecikmeli yerel ağ üzerinden senkronize çalışmasını sağlayacak şekilde dağıtık bir yapıda tasarlanmıştır. Kullanılan donanımlar, özellikleri ve tercih nedenleri ile aşağıda detaylandırılmıştır.

Hedef tespit ve konumlandırma için kullanılacak bileşenlerden IP PTZ kamera, yarışmanın ikinci ve üçüncü aşamalarında üç koldan gelecek hedefleri aynı karede yakalayabilmesi ve zoom ayarıyla detay seviyesini ayarlayabileceği için tercih edilmiştir. Bu kamera gözcü kamera olacak şasiye sabitlenecek ve ağ üzerinden harici bilgisayara veri aktaracaktır. Namlu üzerine sabitlenecek olan 5 MP PTZ kamera ise avcı kamera olacak ve 12 mm'ye kadar ayarlanabilen lensi ile doğrudan tespit edilen nesneye kilitlenmeyi sağlayacaktır. Atış öncesi mesafe ölçümü ve balistik hesaplamalar için ise yine namluya sabitlenen mesafe sensörü kullanılmıştır; yarışma alanının maksimum uzaklığı göz önüne alınarak menzili yeterli olan tek nokta lazerli bir model seçilmiştir.

Sistemde görüntü işleme yükü ile donanımsal hareket yükünün birbirini yavaşlatmaması hedeflenmiştir. Bu nedenle IP kameradan alınan görüntüler Gigabit Switch üzerinden yüksek hızda harici bilgisayara aktarılmakta, burada işlenen koordinat verileri ise sistemin beyni konumundaki Raspberry Pi 5 mikro bilgisayarına iletilmektedir. Raspberry Pi, sensörleri yönetirken, taretin motorlarına ve atış mekanizmasına gidecek anlık hareket komutlarını üretmek için ESP32 ile seri haberleşme yapmaktadır. ESP32 kullanılmasının temel nedeni, işletim sistemi kaynaklı anlık donmalar (gecikmeler) yaşamadan motor sürücülerine doğrudan donanımsal sinyal üretebilmesidir.

Taretin yatay ve dikey eksenlerdeki hareketlerini sağlamak ve yüksek ataleti yenebilmek için iki adet 4.5 Nm torka sahip kapalı çevrim (enkoderli) step motor

tercih edilmiştir. Mühimmat beslemesini sağlayacak olan şarjör mekanizmasını her atışta belirli açılarda ve kusursuz bir hassasiyetle çevirebilmek için ise bir adet 2.3 Nm torklu kapalı çevrim step motor kullanılmıştır. Yarışma anında hareketli hedeflerin takibi sırasında sistemin aniden hızlanıp durması gerekeceğinden, motorların adım kaçırmasını önlemek ve şarjör yuvalarının namlu hattıyla tam hizalanmasını garantilemek için arkalarındaki enkoderler sürücülere sürekli konum bilgisi verecektir. Ayrıca, bu motorların yüksek devirlerde tork kaybetmemesi ve sistemi hızlıca hedefe yönlendirebilmesi için beslemeleri ortak olarak 48V DC endüstriyel güç kaynağı (750W) ile sağlanmıştır. Sistemin beyni olan Raspberry Pi ve diğer mantık devrelerinin, motorların çektiği akımdan etkilenip kapanmasını önlemek için ise tamamen bağımsız 5V 20 A'lik ayrı bir güç kaynağı kullanılmıştır.

Atış sistemi, ESP32 ve MOSFET kontrollü yüksek hızlı bir selenoid ile valf tetikleme gerçekleştirecektir. Tasarımda, darbe enerjisini ve itki kararlılığını maksimize eden 'kuvvet-yer değiştirme karakteristiğinin özelleştirilmesi' [1] prensibi esas alınmıştır. Son olarak, tüm bu elektromekanik sistemin yarışma güvenliği standartlarına uygun olması için ana şebeke girişine 220V AC bobinli bir kontaktör eklenmiş ve operatör masasına bas-çevir tipte bir acil stop mantar butonu yerleştirilmiştir. Bu sayede olası bir acil durumda sistemin enerjisi doğrudan şebeke seviyesinde, güvenli bir şekilde kesilebilecektir.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
DONANIM				
Kamera	Hikvision	DS-2DE3A404IWG-E	4x Optik Zoom, 4MP, IP	11034 TL
Kamera	Arducam	B01675MP	PTZ, MIPI CSI-2, 5MP	5277 TL
Motor	JKON-TEK	EC86-45	4.5 Nm,5000 Pulse/Tur	3149 TL
Motor	JKON-TEK	EC57-23	2.3 Nm,5000 Pulse/Tur	2155 TL
Sürücü	JKON-TEK	EC808D	5000 Pulse/Tur	3646 TL
Mesafe Sensörü	Sparkfun	Lidar Lite-v3	500Hz, 40 metre menzil	9542 TL
Ağ anahtarı	TP Link	Tl-Sg105	1000 Mbps, 5 Port	799 TL
Mikrodenetleyici	Raspberry Pi	Raspberry Pi 5	2.4 GHz, ARM Cortex A76 İşl.	7053 TL
Mikrodenetleyici	ESP32	DevKit V1	1 MHz Sinyal Kararlılığı	291 TL
LSD Modülü	Adafruit	BSS138	10 ns anahtarlama hızı	354 TL
Güç Kaynağı	Mean Well	RSP-750-48	750 Watt, Metal Kasa	10742 TL
Güç Kaynağı	Mean Well	LRS-100-5	100 Watt, Metal Kasa	942 TL
Kontaktör	Schneider	LC1D09M7	AC-3 Sınıfı	826 TL
Acil Stop	TIANYI	XJ-174	Normalde Kapalı, Bas Çevir	149 TL

3.4. Yazılım Tasarım

Geliştirilen Otonom Hava Savunma Sistemi; hedef tespiti, balistik hesaplama ve imha aşamalarını minimum gecikmeyle gerçekleştirmek üzere dağıtık bir donanım mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Ağır işlem yükü (Yapay Zeka ve Arayüz) bir Ana Görev Bilgisayarı (PC) üzerinde toplanırken, donanım kontrolü ve sensör veri toplama işlemleri Raspberry Pi (RPi) ve ESP32 mikrodenetleyicilerine delege

edilmiştir. Sistem bileşenleri bir Switch üzerinden tek bir Cat6 kablosu ile bilgisayara ağ seviyesinde bağlanmaktadır.

Sistemde biri geniş açılı çevre gözetimi yapan sabit IP kamera, diğeri ise namluya entegre edilmiş hedefleme odaklı Arducam olmak üzere iki adet optik sensör bulunmaktadır. Sabit kameradan alınan RTSP görüntü akışı, bilgisayarda çalışan YOLOv8 modeli ile gerçek zamanlı olarak işlenmektedir. Yazılım, darboğazları önlemek adına çoklu iş parçacığı (Multithreading) mimarisiyle tasarlanmıştır. Kamera okuma, yapay zeka çıkarımı (inference) ve arayüz güncellemeleri farklı işlemci çekirdeklerine ayrılarak sistemin 30+ FPS'te stabil çalışması sağlanır.

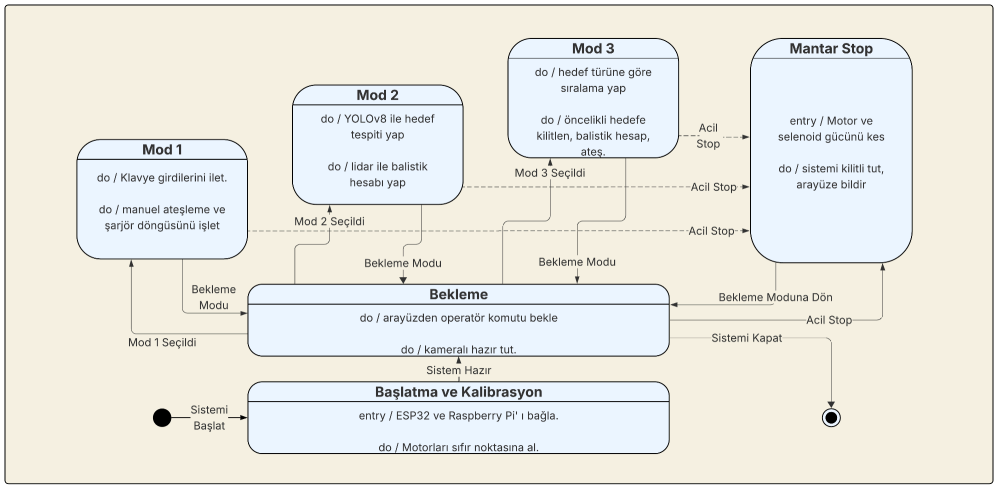
Sistemin tepki süresini minimize etmek için hibrit bir haberleşme protokolü tercih edilmiştir. Namlu kamerasının video akışı RPi üzerinden PC'ye UDP protokolü ile gecikmesiz aktarılırken; PC'nin ürettiği hareket ve tetik komutları ZeroMQ (ZMQ) mesajlaşma altyapısı ile RPi'ye iletilir. RPi, bu komutları UART (Seri Haberleşme) üzerinden ESP32'ye aktarır. Bilgisayar, sabit kameradaki 2 boyutlu piksel koordinatlarını önceden tanımlanmış bir dönüşüm matrisi kullanarak namlunun 3 boyutlu uzaydaki pan ve tilt açılarına çevirir.

ESP32, gelen açı verilerini ters kinematik hesaplamalarla adım (step) komutlarına dönüştürerek 3 adet enkoderli step motoru AccelStepper kütüphanesi ile ivmeli bir şekilde yönlendirir. Namlu hedefe yöneldiğinde, lazer mesafe sensöründen alınan veri ile balistik düşüş hesaplanır. Sistem angajman kararı verdiğinde ESP32 üzerinden selenoid bobin tetiklenir ve şarjör motoru bir sonraki atış için sistemi otomatik hazırlar.

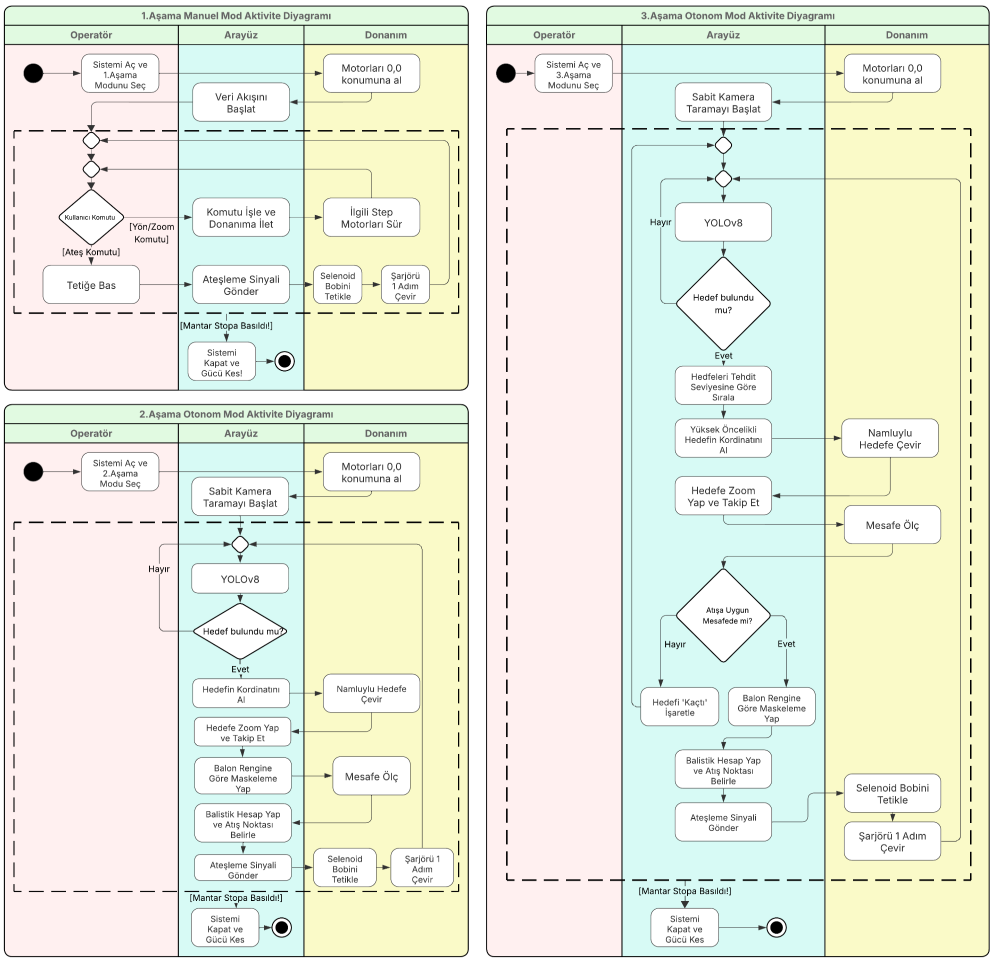
BİLEŞEN	ÜRETİCİ	VERSİYON	ÖZELLİKLERİ
Python	Python Software Foundation	3.10+	Hızlı prototipleme ve kolay yapay zeka entegrasyonu.
PyQt6	Riverbank Computing	6.5+	Asenkron çoklu iş parçacığı desteği.
YOLOv8	Ultralytics	8.0+	Maksimum FPS ve CUDA optimizasyonu.
OpenCV	OpenCV Foundation	4.8+	Donanım hızlandırmalı gerçek zamanlı görüntü işleme.
NumPy	NumFOCUS	1.24+	Vektörel matris hesaplaması.
PyZMQ	iMatix Corporation	25.1+	Düşük gecikmeli haberleşme.
GStreamer / PyGst	Freedesktop.org	1.22+	RPi işlemcisini yormayan donanımsal (hardware-encoded) UDP video aktarımı.
PySerial	Chris Liechti	3.5+	Yüksek hızlı seri iletişim.
Pygame	Pygame Community	2.5+	Doğrudan ve gecikmesiz Joystick/Gamepad okuma.
Arduino IDE	Arduino LLC	2.2+	Donanım yazmaçlarına hızlı erişim.
AccelStepper	Mike McCauley	1.64+	İşlemciyi kilitlemeyen ve sarsıntısız ivmeli motor sürüşü.

4. YÖNTEM

Sistemin durum makinesi diyagramı ile aktivite ve sekans diyagramları verilmiştir.

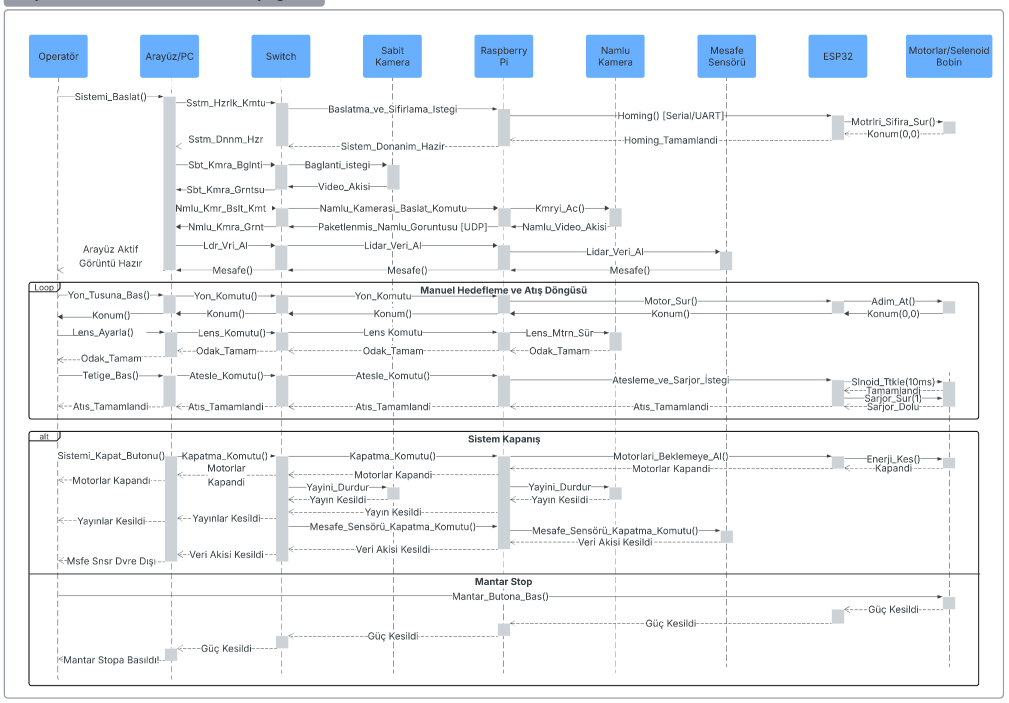


Şekil 2: Sistem Durum Makinesi Diyagramı



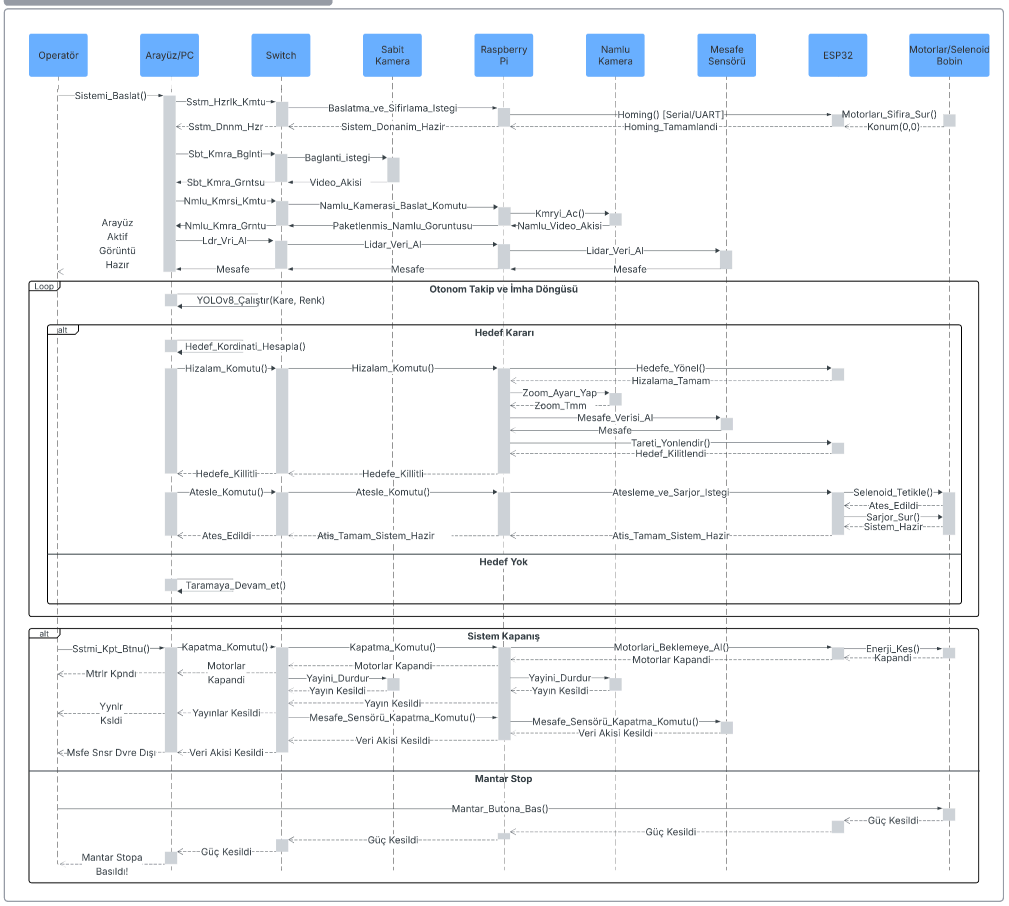
Şekil 3: Sistem Aktivite Diyagramları

1.Aşama Manuel Mod Sekans Diyagramı

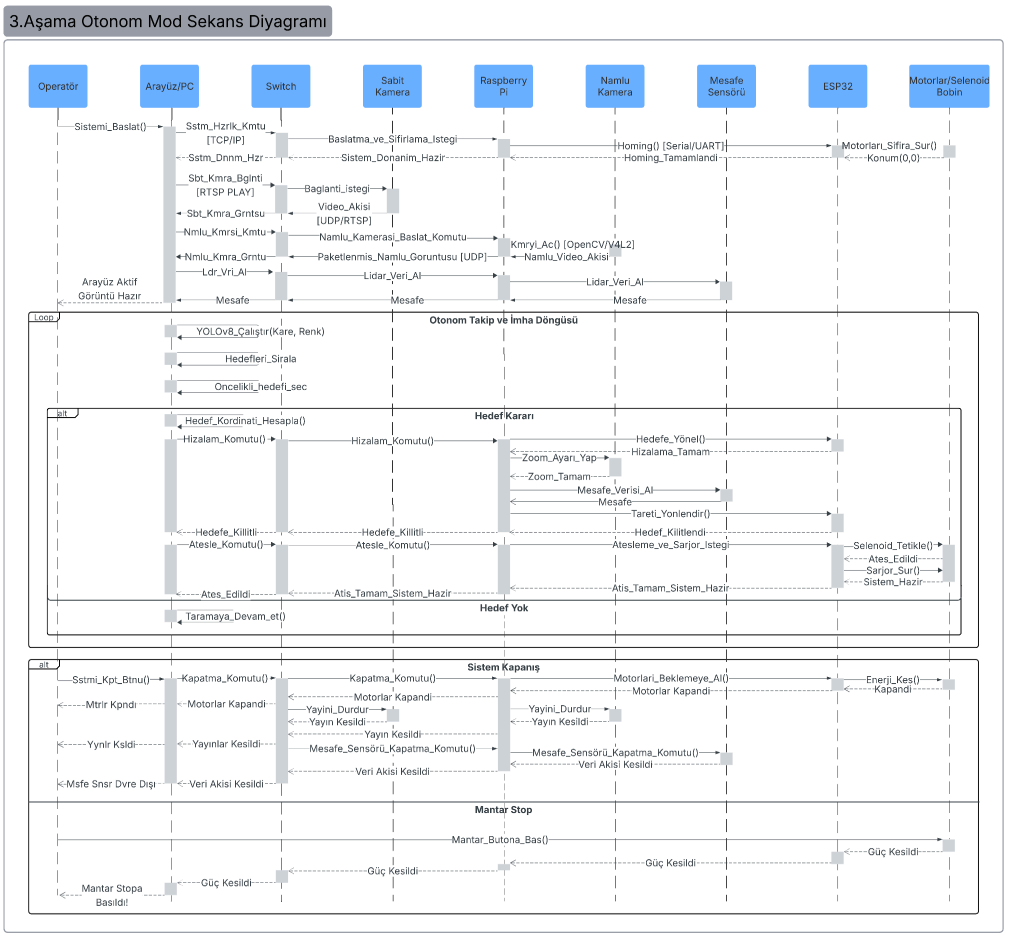


Şekil 4: Aşama 1 Sekans Diyagramı

2.Aşama Otonom Mod Sekans Diyagramı



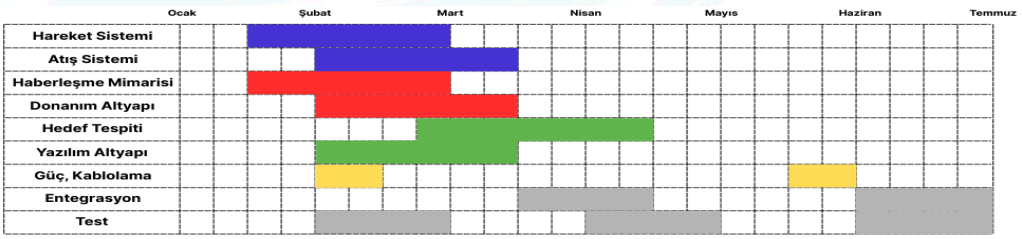
Şekil 5: Aşama 2 Sekans Diyagramı



Şekil 6: Aşama 3 Sekans Diyagramı

5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI

Tasarım, test ve entegrasyon süreçlerimiz Agile metodoloji ile yürütülmekte olup, görev takibini kendi dökümantasyon larımızla sağlamaktayız. İş paketlerimizi kapsayan zaman planlamamızın özetine Şekil 7'de yer verilmiştir. Tasarımımızın şu ana kadar olan maliyeti yaklaşık 89.000 TL olarak hesaplanmış, sistem tamamlandığında toplam maliyetin yaklaşık 110.000 TL olması beklenmektedir.



Şekil 7: Proje Zaman Çizelgesi ve Test Süreçleri

6. KAYNAKÇA

[1]de Jong, J. M., et al., (2017) Tailoring force-displacement characteristics in medium-stroke linear variable reluctance actuators, IEEE/ASME T-MECH, 22(5), 2250-60.